使用CLI進行磁碟區管理FlexCache

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexcache/index.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI進行磁碟區管理FlexCache 1
使用CLI進行磁碟區管理總覽FlexCache 1
使用功能區來加速資料存取總覽FlexCache 1
典型FlexCache 的需求部署 2
支援且不支援FlexCache 的功能 2
實體磁碟區建立FlexCache 6
管理FlexCache 不一致的關係 12

使用CLI進行磁碟區管理FlexCache

使用CLI進行磁碟區管理總覽FlexCache

您可以設定及管理FlexCache 功能區、以加速資料存取。

如果符合下列條件、請使用下列程序來設定FlexCache 靜態磁碟區：

- 您正在執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。
- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。

  如需命令語法的詳細資料、請參閱CLI說明和ONTAP 支援手冊頁。

- 您擁有叢集管理員權限、而非SVM管理員權限。

使用功能區來加速資料存取總覽FlexCache

一個由來源磁碟區做為後盾的、是一個人口稀少的Volume。FlexCache此功能可與原點磁碟區位於同一個叢集上、或位於不同於原點磁碟區的叢集上。FlexCache利用此功能、無需將所有資料放在本資料冊中、即可存取來源磁碟區中的資料。FlexCache FlexCache

在S29.5中ONTAP 、來源Volume FlexVol 是一個不全的功能、FlexCache 而該功能是FlexGroup 一個功能不全的功能。來源磁碟區支援NFSv3、NFSv3和SMB傳輸協定。支援的不只是支援NFSv3傳輸協定。FlexCache ONTAP從功能不全的9.8開始ONTAP 、FlexCache 一個支援SMB傳輸協定的功能。從S209.10.1開始ONTAP 、FlexCache 一個支援NFSv4傳輸協定的S21 Volume。如需FlexCache 有關支援功能的表格摘要、請參閱 支援且不支援FlexCache 的功能。

從使用支援的支援來源Volume開始、即可支援使用支援的不完整資料。ONTAP FlexGroup

> 在9.5版之前的版本中、來源地不僅僅能將資料提供給執行以7-Mode運作的VMware 8.2.x系統上所建立的不實資料。ONTAP FlexVol FlexCache Data ONTAP從推出版的S25 9.5開始ONTAP 、來源FlexVol 地的不穩定區也能在FlexCache 功能區上提供資料給ONTAP 功能區上的不穩定區。如需從7-mode FlexCache 之間移轉至ONTAP VMware®的資訊FlexCache 、 "NetApp技術報告4743：FlexCache NetApp ONTAP 產品的功能區"。

如果磁碟區包含用戶端所要求的資料、則可直接使用此功能來處理讀取要求。FlexCache否則FlexCache 、在處理用戶端要求之前、無法從來源磁碟區要求資料並儲存資料。之後、系統會直接從FlexCache 該資料冊向您提出讀取要求。這可在重複存取相同資料時改善效能、因為在第一次要求之後、資料就不再需要跨網路傳輸、也不需要從過載的系統上取得。

從更新版的支援版9.9.1開始ONTAP 、當來源磁碟區上不再存在檔案時、將會快取「找不到檔案」錯誤的目錄清單。FlexCache這有助於減少網路流量、因為當用戶端搜尋不存在的檔案時、不再需要傳送多通電話給來源伺服器。

從ONTAP 功能支援支援支援一致FlexCache 性的功能開始、可在整個支援整個功能區啟用全域檔案鎖定功能、確保原始磁碟區的修改作業同時發佈到FlexCache 各個功能區。全域檔案鎖定只能從CLI啟用。

您可以使用 FlexCache 功能區來加速資料存取、或卸載大量存取磁碟區的流量。由於資料無需存取來源磁碟區、因此能夠直接提供服務、因此在用戶端需要重複存取相同資料時、支援使用者更能提升效能。 FlexCache因此FlexCache 、您可以使用效能數據區來處理讀取密集的系統工作負載。

任何寫入作業都會套用到來源磁碟區。

典型FlexCache 的需求部署

通常將資料區用於讀取密集的工作負載。FlexCache您可以在FlexCache 同一個叢集中擁有一個Sf2 Volume、以加速經常存取資料或「熱物件」的效能。您也可以使用FlexCache 支援功能來將資料分散到多個叢集、以減少WAN延遲。

您可以使用FlexCache 包含功能不整合的功能、包括功能不整合、功能不整合或不整合。AFF FAS ONTAP Select從功能支援支援的支援功能為從功能支援的功能為32個。ONTAP FlexCache Cloud Volumes ONTAP

針對熱磁碟區的效能加速

在LAN部署中FlexCache 、S籍 叢集與原始叢集位於同一個叢集內。此SVM磁碟區可與原點磁碟區位於相同的SVM、或位於不同的SVM中。FlexCache

使用此功能可將大量CPU的工作負載用於卸載忙碌檔案伺服器的工作、以及釋出系統資源。FlexCache您可以使用對應於不同FlexCache 的支援區的多個掛載點來減少網路延遲、因為資料存取負載會在所有的快取系統之間共享。這種LAN部署方式可減少過載儲存系統的工作負載。

跨叢集資料發佈

在WAN部署中FlexCache 、從資料中心遠端執行的是一個不同時位於原始磁碟區的叢集。當用戶端要求資料時FlexCache 、此功能會快取常用資料、讓終端使用者更快存取資訊。這類WAN部署可減少遠端用戶端的平均存取時間。

將此功能放在離遠端辦公室越近越好。FlexCache然後、用戶端要求會明確導向FlexCache 到這個功能區。如果快取中存在有效的資料、則該資料會直接提供給用戶端。如果資料不存在於快取中、則會從來源系統透過WAN擷取資料、快取到FlexCache 該資料的整個過程、然後將其送到用戶端。

支援且不支援FlexCache 的功能

您必須瞭解FlexCache 支援的功能、包括由《支援的功能》及其原始磁碟區。

功能	支援來源磁碟區？	支援的功能是什麼？FlexCache
防勒索軟體保護	是的 支援FlexVol 以ONTAP 支援從支援的來源資料來源磁碟區（以支援從支援的版本為零點9.10.1開始）、FlexGroup 不支援來源資料磁碟區。	否

防毒軟體	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始	不適用
稽核	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始
Cloud Volumes ONTAP	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始
壓實	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始
壓縮	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始
重複資料刪除	是的	是的 從功能支援從功能支援到功能支援到功能的9.6開始、可支援FlexCache 即時重複資料刪除技術。ONTAP從NetApp 9.7開始、支援從各個磁FlexCache 碟區開始的各個磁碟區重複資料刪除技術ONTAP 。
FabricPool	是的	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始
解決災難恢復問題FlexCache	是的	是的 僅支援ONTAP 從支援NFSv3傳輸協定的版本S9.9開始。不能將資料區放在獨立的SVM或獨立的叢集內。FlexCache

流通量FlexGroup	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始	是的
流通量FlexVol	是的	否
FPolicy	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始	是的 支援以ONTAP 支援從SJS9.7開始的NFS
組態MetroCluster	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始
Microsoft卸載資料傳輸（ODX）	否	否
NetApp Volume Encryption（NVE）	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始
NFSv3	是的	是的
NFSv4.	是的	是的 支援從ONTAP 功能升級至功能升級至功能升級
QoS	是的	是的 不支援FlexCache 檔案層級的QoS以供支援使用。
qtree	是的 支援ONTAP 從支援的功能為從支援的功能9.6開始	否

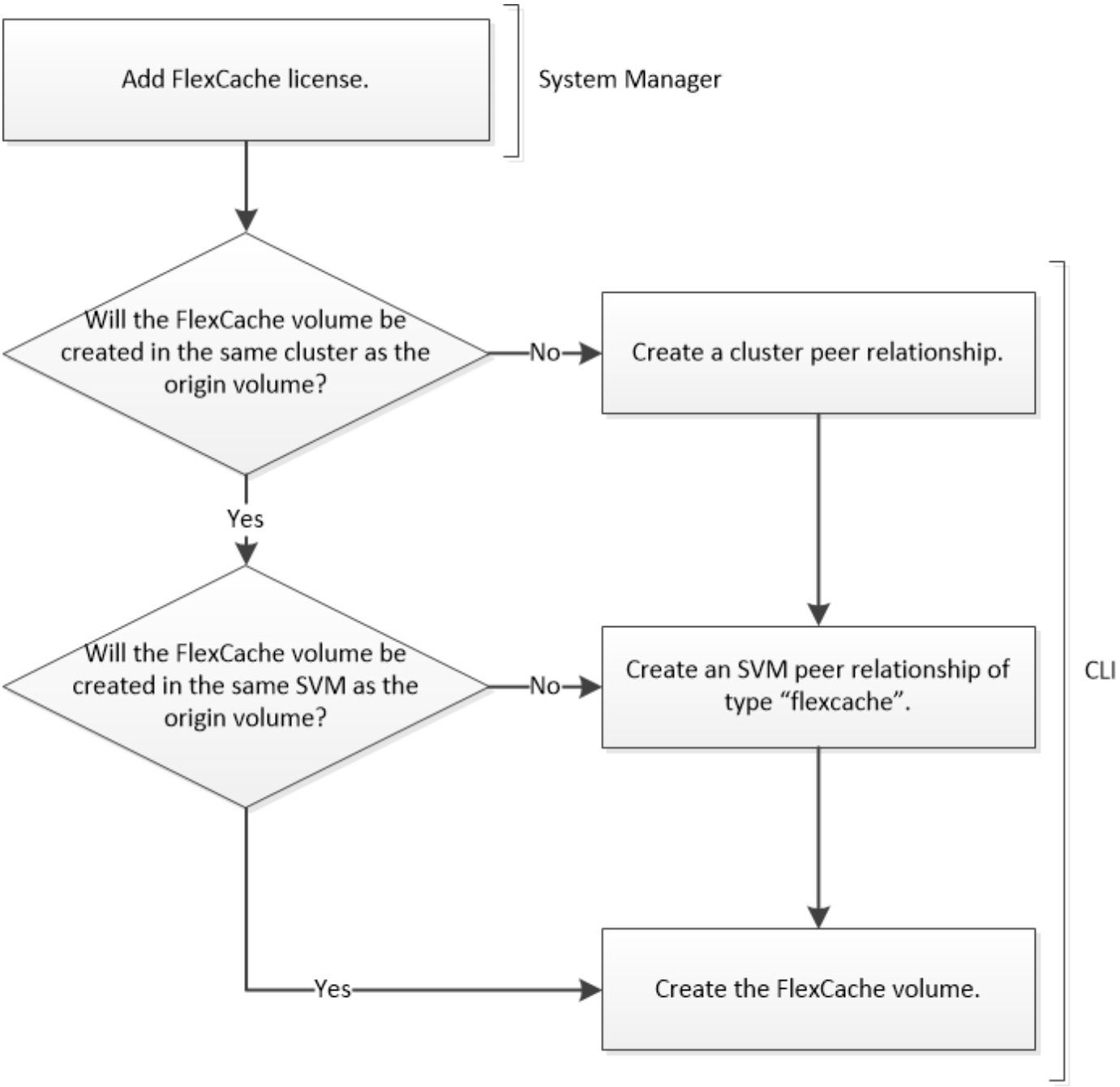
配額	是的	否 從ONTAP 功能支援的不只是功能性的9.6、FlexCache還能在功能區上支援遠端配額（rquota）。
中小企業	是的	是的 支援從ONTAP 功能9.8開始。
資料量SnapLock	否	否
SnapMirror非同步關係	是的	否 • SnapMirror關係中的主要Volume或次要Volume不能FlexCache 是一個SnapMirror Volume。 • SnapMirror關係的主要磁碟區只能是FlexCache 一個來源不全的磁碟區。 從功能不全的9.8開始ONTAP、SnapMirror次要Volume可以是FlexCache 一個來源不全的Volume。 • 您可以在FlexCache SnapMirror關係中、從來源主要Volume取得一個不屬於次要Volume的SnapMirror Volume。
SnapMirror同步關係	否	否
SnapRestore	是的	否
Snapshot複本	是的	否
SVM DR組態	是的 從ONTAP 9.5開始支援。SVM DR關係的主要SVM可以是來源Volume、但如果SVM DR關係中斷、FlexCache 則必須使用新的來源Volume重新建立該關聯。	否 您可以FlexCache 在主要SVM中使用支援功能、但不能在次要SVM中使用。在主要SVM中的FlexCache任何一個SVM Volume都不會複寫、因為它是SVM DR關係的一部分。

儲存層級存取保護（slag）	否	否
資源隨需配置	是的	是的 支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始
Volume複製	是的 支援從ONTAP 功能上的支援從還原9.6開始、複製來源磁碟區和來源磁碟區中的檔案。	否
Volume搬移	是的	是（僅適用於Volume成員） 從功能更新到版本的版本、均支援將資料移至FlexCache 某個版本的資料區。ONTAP
Volume重新裝載	否	否

實體磁碟區建立FlexCache

實體磁碟區建立工作流程FlexCache

您必須先從FlexCache System Manager安裝此功能的不必要授權。然後FlexCache 、您可以使用CLI在同一個叢集或遠端叢集中建立一個S等效 磁碟區。



您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。

您可以在FlexCache 同一個叢集中使用VMware資料集、以加速存取熱磁碟區的效能。您可以在FlexCache 不同的叢集中使用VMware Data Volume來改善跨叢集資料發佈的效能。

新增**FlexCache** 一個不含功能的授權

如果您執行ONTAP 的是版本號為32的版本、則必須FlexCache 使用System Manager來安裝一套以容量為基礎且以期為基礎的版本授權。

此功能是叢集範圍的授權。FlexCache授權包含您購買的授權使用限制、可用於FlexCache 在叢集中使用各種版本的功能。叢集內的所有叢集空間使用量FlexCache 不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

從功能9.7開始ONTAP 、不需要容量型授權。該套件隨附了該套件的不含銷售許可證。FlexCache ONTAP

步驟

1. 從FlexCache NetApp支援網站下載NetApp for the NetApp License File for the NetApp Support。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將FlexCache 該驗證上傳至叢集：
   a. 按一下「組態>*叢集*>*授權*」索引標籤。
   b. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。
   c. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NetApp授權檔案、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

建立**FlexCache** 一個流程、以建立一個流程

建立**FlexCache** 一個流通量

您可以在FlexCache 同一個叢集中建立一個Sfor Volume、以改善存取熱物件時的效能。如果您的資料中心位於不同的位置、您可以在FlexCache 遠端叢集上建立支援區、以加速資料存取。

這個地方的不只是一個地方、而是一個地方。FlexCache FlexGroup FlexVol

從ONTAP 使用支援的問題9.7開始、FlexGroup 從FlexCache 這個問題的源頭開始、我們也支援這些問題。

步驟

1. 如果FlexCache 要建立的實體磁碟區位於不同的叢集、請建立叢集對等關係：
   a. 在目的地叢集上、建立與資料保護來源叢集的對等關係：+「叢集對等端點建立-產生密碼-提供到期日：月/日/西元年份：月：月：月：SS| 1 … 7天1 …168hours-對等 端點對等端點_LIF_IP -initial-allowed -vserver_peers SVM_name、.|*-IPspace_name_space'

      從ONTAP 功能支援的9.6開始、建立叢集對等關係時、預設會啟用TLS加密。支援TLS加密、以便在來源FlexCache 與實體磁碟區之間進行叢集間通訊。您也可以視需要停用叢集對等關係的TLS加密。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. 在來源叢集上、將來源叢集驗證至目的地叢集：+「叢集對等實體create -對等 端點addrs Peer_LIF_IPs -IPSpace IPSpace」

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. 如果FlexCache 將SVM磁碟區放在不同於原始磁碟區的SVM中、請建立SVM對等關係、並使用「FlexCache S動說」作為應用程式：

   a. 如果SVM位於不同的叢集中、請為對等SVM建立SVM權限：+「vserver對等權限create -對等 叢集叢集名稱-vserver Svm-name -application_sinf2 FlexCache 」

      下列範例說明如何建立適用於所有本機SVM的SVM對等權限：

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

   a. 建立SVM對等關係：+「vserver對等端點create -vserver local_SVM -對等 虛擬伺服器remonte_SVM -對等 叢集叢集名稱-application_sinf2 FlexCache 」

3. 建立FlexCache 一個流通量：

   「Volume FlexCache flexcreate -vserver cache_SVM -volume cache vol_name -autore-Prove-as FlexGroup fors-大小vol_size -orige-vserver orige_SVM -orige-volume orige_vol_name」

   以下範例建立FlexCache 一個現象區、並自動選取現有的集合體進行資源配置：

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

下列範例建立FlexCache 一個聲音量、並設定交會路徑：

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. 驗證FlexCache 從「聲音量」和「原始」磁碟區的「聲音」關係FlexCache 。
   a. 檢視FlexCache 叢集中的「不一樣」關係：+「Volume FlexCache 不清楚」

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

   b. 檢視FlexCache 來源叢集中所有的「不完整」關係：+「Volume FlexCache 不完整的顯示快取」

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

成功建立了這個功能。FlexCache用戶端可以使用FlexCache 解決方案開發區的交會路徑來掛載磁碟區。

"叢集與SVM對等關係"

"指令ONTAP"

調整**FlexCache** 需求量的準則

在開始配置磁碟區之前、您必須瞭解FlexCache 到有關使用功能的限制。

一個來源Volume的大小限制FlexVol 適用於來源Volume。一個不符合原點的Volume大小FlexCache 可以小於或等於原始Volume。最佳實務做法FlexCache 是讓整個範本大小至少達到原點Volume大小的10%。

您也必須瞭解FlexCache 下列有關《關於》的額外限制：

限制	S2-9.6-9.6 ONTAP	更新ONTAP	更新版本ONTAP
您可以從來源Volume建立的FlexCache 最大數量的不全區資料	10.	10.	100
建議的每個節點原始磁碟區數量上限	10.	100	100
建議FlexCache 的每個節點的最大數量的不均資料量	10.	100	100
建議的每個節點的每個共享區的最大FlexGroup 數量FlexCache	40	800	800
每個節點每FlexCache 個個個個元區的最大構成數	32	32	32

"NetApp互通性"

稽核**FlexCache** 功能的考量

從ONTAP 使用Sf9.7開始、您可以使用FlexCache 原生ONTAP 的功能、以FPolicy稽核及檔案原則管理、來稽核彼此之間關係中的NFS檔案存取事件。SMB不支援FPolicy FlexCache 用於包含SMB的資料區。原生稽核與FPolicy的設定與管理方式與FlexVol 使用相同的CLI命令進行、這些命令可用於解決各種問題。不過FlexCache 、使用現象不一樣。

- 原生稽核
  - 您無法使用FlexCache 一個不完整的Volume做為稽核記錄的目的地。
  - 如果您想要稽核FlexCache 在Sforsvolume上的讀取和寫入、則必須在快取SVM和來源SVM上設定稽核。

    這是因為檔案系統作業會在處理時進行稽核。也就是在快取SVM上稽核讀取、然後在來源SVM上稽核寫入。
  - 若要追蹤寫入作業的來源、稽核記錄中會附加SVM UUID和MSID、以識別FlexCache 產生寫入的來源來源於哪個SVM Volume。
  - 雖然系統存取控制清單（SACL）可以使用NFSv4或SMB通訊協定在檔案上設定、FlexCache 但無法使用非NFSv3。因此、SACL只能在來源磁碟區上設定。
- * FPolicy*
  - 雖然寫入FlexCache 到某個卷的作業是在來源捲上進行、但是FPolicy組態會監控快取磁碟區上的寫入作業。這與原生稽核不同、原生稽核會在原始磁碟區上稽核寫入內容。
  - 雖然在快取和來源SVM上不需要相同的FPolicy組態、但建議您部署兩個類似的組態。ONTAP您可以為快取建立新的FPolicy原則、設定方式與來源SVM相同、但新原則的範圍僅限於快取SVM。

管理FlexCache 不一致的關係

檢視FlexCache 關聯性的連線狀態

從ONTAP 功能性的9.6開始、您可以檢視FlexCache 關聯性的連線狀態、並在來源FlexCache 與功能區之間的連線狀態進入中斷連線模式時採取任何修正行動。

此資訊關係可具有下列其中一種連線狀態：FlexCache

- 已連線
- "已連線"
- "未知"

步驟

1. 登入進階權限模式：

   "進階權限"

2. 驗證FlexCache 叢集中所有的相依關係的連線狀態：

   Volume FlexCache 不中斷連線狀態顯示

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

從**FlexCache** 來源**Volume**同步處理一個來源**Volume**的屬性

部分的聲音量屬性FlexCache 必須與原始Volume的部分內容同步。如果FlexCache 在原點Volume修改屬性後、無法自動同步化某個sorize Volume的Volume內容、您可以手動同步這些內容。

下列的聲音量屬性FlexCache 必須一律與來源Volume的內容同步：

- 安全風格（「安全風格」）
- Volume名稱（`-volume名稱'）
- 最大目錄大小（`-maildir-sizes'）
- 最小預先讀取（`-min-readahee`）

步驟

1. 從這個功能區、同步Volume內容：FlexCache

「Volume FlexCache Sync-properties -vserver Svm_name -volume FlexCache Volume」

```
cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
```

更新**FlexCache** 彼此之間的關聯組態

在發生磁碟區移動、集合體重新配置或儲存容錯移轉等事件之後、會FlexCache 自動更新來源磁碟區和流通磁碟區上的磁碟區組態資訊。如果自動更新失敗、系統會產生一則EMS訊息、然後您必須手動更新組態、以利FlexCache 實現此關係。

如果來源Volume和FlexCache 聲音不相連模式、您可能需要執行一些額外的作業FlexCache 、以手動更新一個不相連的關係。

如果您想要更新FlexCache 某個版本的組態、必須從原始磁碟區執行命令。如果您想要更新來源Volume的組態、必須從FlexCache 這個版本執行命令。

步驟

1. 更新FlexCache 關於這個問題的組態：

   「Volume FlexCache flexetconfig-refresh-對等vserver對等磁碟區對等磁碟區對等磁碟區至更新-對等 端點類型[來源|快取]」

啟用檔案存取時間更新

從ONTAP 功能更新9.11.1開始、您可以啟用FlexCache 此功能區上的「-atime-update」欄位、以允許檔案存取時間更新。您也可以使用「-atime-update-period」屬性來設定存取時間更新期間。「-atime-update-period」屬性可控制存取時間更新的發生頻率、以及何時可以傳播到來源磁碟區。

總覽

提供名為「-atime-update」的Volume層級欄位、可管理使用讀取、讀取連結及readDIR讀取之檔案和目錄的存取時間更新。ONTAPatime用於不常存取的檔案和目錄的資料生命週期決策。不常存取的檔案最終會移轉至歸檔儲存設備、之後通常會移至磁帶。

在現有和新建立FlexCache 的版本中、預設會停用atim-update欄位。如果您使用FlexCache 的是含有ONTAP 早於9.11.1版本的版本的版本的支援功能、則應停用atime-update欄位、以便在原始磁碟區上執行讀取作業時、不會不必要地清除快取。然而、有了大量FlexCache 的支援資料的快取、系統管理員可以使用特殊工具來管理資料、並確保熱資料保留在快取中、並清除冷資料。停用atime-update時無法執行此動作。不過ONTAP 、從功能性的9.11.1開始、您可以啟用「-atim-update」和「-atime-update-period」、並使用管理快取資料所需的工具。

開始之前

所有FlexCache 的不完整資料區都必須執行ONTAP 更新版本的更新版本。

關於這項工作

將「-atime-update-period」設為86400秒、無論檔案執行的類似讀取作業次數為何、每24小時期間都不允許更新一次以上的存取時間。

將「-atime-update-period」設定為0、會將訊息傳送至來源、以供每個讀取存取。然後、來源會通知每FlexCache 個VMware Volume、該atime已經過時、影響效能。

步驟

1. 啟用檔案存取時間更新並設定更新頻率：

   「Volume modify -volume vol_name -vserver *svm_name*-atime-update true -atime-update-period *seconds*」

   以下範例可啟用「-atime-update」、並將「-atime-update-period」設為86400秒或24小時：

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. 驗證是否已啟用「-atime-update」：

   「Volume show -volume *vol_name*-Fields atime-update、atime-update-period」（Volume show -volume *vol_name*-Fields atime-update、atime-update-period）

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

啟用全域檔案鎖定

從ONTAP 功能完整的1.10.1開始、您可以套用全域檔案鎖定功能、以防止讀取所有相關的快取檔案。

根據預設、FlexCache 由於可用度高於一致性、所以使用不穩定的功能。如果沒有全域檔案鎖定、對來源的任何修改都會散佈到FlexCache 各處、但可能不會同時更新。全域檔案鎖定功能可在磁碟區之間維持一致性、而不影響可用度啟用全域檔案鎖定後、對來源的修改將會暫停、直到所有FlexCache 的功能都上線為止。

> 只有當FlexCache 您控制快取與來源之間的連線可靠性時、才應啟用全域檔案鎖定、因為當停用時、可能會有修改逾時、而且當停用完時。

全域檔案鎖定功能要求包含來源和所有相關快取的叢集執行ONTAP 版本為《更新版本的指南：可在新FlexCache 的或現有的支援區啟用全域檔案鎖定。此命令可在單一磁碟區上執行、並套用至所有相關的磁碟區。

您必須處於進階權限層級、才能啟用全域檔案鎖定。

啟用全域檔案鎖定的程序取決於來源是否有現有的快取。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

在新**FlexCache** 的支援區啟用全域檔案鎖定

步驟

1. 建立FlexCache 將「-is全域檔案鎖定」設為true的現象：

   「Volume FlexCache 支援功能可鎖定全域檔案、Volume *volume*名稱-is。

   預設值「-is全域檔案鎖定」為「假」。在FlexCache Volume上執行任何後續的「Volume示例」命令時、必須將「is全域檔案鎖定」設定為「true」、才能傳遞這些命令。

在現有**FlexCache** 的支援區上啟用全域檔案鎖定

步驟

1. 必須從來源磁碟區設定全域檔案鎖定。
2. 來源不能有任何其他現有關係（例如SnapMirror）。任何現有的關係都必須取消關聯。執行命令時、必須連接所有快取和磁碟區。若要檢查連線狀態、請執行：

   Volume FlexCache 不中斷連線狀態顯示

   所有列出的磁碟區的狀態應顯示為「Connected（已連線）」。 如需詳細資訊、請參閱 "檢視FlexCache 彼此之間的關係狀態" 或 "從FlexCache 來源同步處理一個不同步的資料區的屬性"。

3. 在快取上啟用全域檔案鎖定：

   「Volume FlexCache SUR原 點組態顯示/修改-volume *volume _name*-is - global-file-ligure-enabled_true」

如果還原ONTAP 至9.9.1之前的版本、則必須先在來源和相關快取上停用全域檔案鎖定。這可透過執行下列項目來管理：

Volume FlexCache 不穩定準備降級-disable-feature-set 9.10.0

預先填入**FlexCache** 一個資料流通量

您可以預先填入FlexCache 一個現象區、以縮短存取快取資料所需的時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是進階權限層級的叢集管理員
- 預先填入的路徑必須有效、否則預先填入作業將失敗。

關於這項工作

- 預先填入只讀取檔案、並在目錄中搜尋
- 「是遞迴」旗標會套用至傳遞給預先填入的整個目錄清單

步驟

1. 預先填入FlexCache 一個資料流通量：

   「Volume FlexCache 回填預先填入-cache-vserver vserver_name -cache磁碟區-path-list path_list -is -recursion true|假」

   此範例包含預先填入的單一目錄路徑：

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   此範例包含預先填入的數個路徑清單：

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 顯示讀取的檔案數：

   「jobshow -id job_ID -ins」

刪除**FlexCache** 不確定的關係

如果不再需要使用此功能、您可以刪除FlexCache 一個「不相關」和FlexCache 「不相關」的功能。FlexCache

步驟

1. 從擁有FlexCache 此功能的叢集、FlexCache 將此功能離線：

   「Volume offline -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」

2. 刪除FlexCache 此功能：

   「Volume FlexCache flexete -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」

   從原始Volume和《不知如何使用的功能」中移除「不使用的功能」的相關詳細資料。FlexCache FlexCache

   > 如果「Volume FlexCache flex止 刪除」命令無法清除來源端組態、系統會提示您執行「Volume FlexCache f2 origin cleanup-cache－re長 關係」命令。在此案例中、請前往步驟3。

3. 從來源叢集清除FlexCache 來源磁碟區的「不完整」關係詳細資料：

「Volume FlexCache flexorigin cleanup-cache關係-orige-volume ore_volume -orige-vserver orige_SVM -cache vserver FlexCache _SVM -cache Volume FlexCache _vol」

> 如果您執行「Volume FlexCache 不一致來源清理快取關係」命令、FlexCache 就會刪除此「不一致」關係、而且無法重新建立。

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.